

ใบงานทบทวนภาษา Java

คำชี้แจงสำหรับนักศึกษา

ให้นักศึกษาทำใบงานนี้เพื่อทบทวนความรู้ภาษา Java ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนเรื่องอัลกอริทึม ได้แก่ ตัวแปร เงื่อนไข วงซ้ำ อาร์เรย์ เมธอด และการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเบื้องต้น

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java และส่งไฟล์.java หรืออัปโหลดลง GitHub ตามที่ผู้สอนกำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจากทำใบงานนี้ นักศึกษาสามารถ

1. เขียนโปรแกรม Java รับข้อมูลและแสดงผลได้
2. ใช้คำสั่ง if-else เพื่อตัดสินใจได้
3. ใช้คำสั่ง for และ while เพื่อวนซ้ำได้
4. ใช้ Array ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลได้
5. เขียน Method เพื่อแบ่งการทำงานของโปรแกรมได้
6. อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบ Pseudocode ได้

ตอนที่ 1: ทบทวนคำสั่งพื้นฐาน Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเติมคำตอบให้ถูกต้อง

1.1 คำสั่งแสดงผลข้อความในภาษา Java คืออะไร

ตอบ: `System.out.println();`

1.2 คำสั่งรับค่าจากแป้นพิมพ์โดยใช้ Scanner ต้อง import อะไร

ตอบ: `import java.util.Scanner;`

1.3 คำสั่งใดใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

ตอบ: `if, if-else`

1.4 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: `for`

1.5 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อยังไม่ทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: `while`

ตอนที่ 2: วิเคราะห์โค้ด Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาอ่านโค้ดต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum = sum + i;
}
System.out.println(sum);
```

คำถาม

โปรแกรมนี้วนซ้ำทั้งหมดกี่รอบ

ตอบ: 5 รอบ

ค่าของตัวแปร sum หลังจบการทำงานคือเท่าใด

ตอบ: 15

ผลลัพธ์ที่แสดงออกหน้าจอคืออะไร

ตอบ: 15

โปรแกรมนี้ทำหน้าที่อะไร

ตอบ: โปรแกรมคำนวณผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 5 แล้วแสดงผลรวมออกทางหน้าจอ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 15

ตอนที่ 3: เขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่หรือเลขคี่

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือ เลขคี่

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้
2. ถ้าตัวเลขหารด้วย 2 ลงตัว ให้แสดงคำว่า Even number
3. ถ้าหารด้วย 2 ไม่ลงตัว ให้แสดงคำว่า Odd number

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number: 8

Even number

ให้นักศึกษาเขียน Pseudocode ก่อนเขียนโปรแกรม
Pseudocode

เริ่มต้น

รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้

ถ้า ตัวเลข % 2 เท่ากับ 0

แสดง "Even number"

มิฉะนั้น แสดง

"Odd number"

จบการทำงาน

Java Code

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class EvenOdd {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Enter number: ");  
        int number = sc.nextInt();  
  
        if (number % 2 == 0) {  
            System.out.println("Even number");  
        } else {  
            System.out.println("Odd number");  
        }  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

ตอนที่ 4: เขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนรวม

และตัดสินผลผ่าน / ไม่ผ่าน คาสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนกลางภาคและคะแนนปลายภาค จากนั้นคำนวณคะแนนรวม และตัดสินใจว่านักศึกษาผ่านหรือไม่ผ่าน

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับคะแนนกลางภาค
2. รับคะแนนปลายภาค
3. คำนวณคะแนนรวม
4. ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป ให้แสดงคำว่า Pass
5. ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 50 คะแนน ให้แสดงคำว่า Fail

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter midterm score: 25

Enter final score: 30

Total score = 55

Pass

ให้นักศึกษาเขียน Pseudocode ก่อนเขียนโปรแกรม

Pseudocode

เริ่มต้น

รับคะแนนกลางภาค

รับคะแนนปลายภาค

คำนวณคะแนนรวม = คะแนนกลางภาค + คะแนนปลายภาค

แสดงคะแนนรวม

ถ้า คะแนนรวม ≥ 50 แสดง "Pass"

มิฉะนั้น

แสดง "Fail"

จบการทำงาน

Java Code

```
import java.util.Scanner;

public class PassFail {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter midterm score: ");
        int mid = sc.nextInt();

        System.out.print("Enter final score: ");
        int fin = sc.nextInt();

        int total = mid + fin;

        System.out.println("Total score = " + total);

        if (total >= 50) {
            System.out.println("Pass");
        } else {
            System.out.println("Fail");
        }

        sc.close();
    }
}
```

ตอนที่ 5: เขียนโปรแกรมหาค่ามากที่สุด จากตัวเลข 3 จำนวน
คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน แล้วแสดงค่าที่มากที่สุด **เงื่อนไขของโปรแกรม**

1. รับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน
2. เปรียบเทียบค่าทั้ง 3 จำนวน

3. แสดงค่าที่มากที่สุด

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 12

Enter number 2: 25

Enter number 3: 9

Maximum number = 25

ให้นักศึกษาเขียน Pseudocode ก่อนเขียนโปรแกรม
Pseudocode

เริ่มต้น

รับตัวเลขจำนวนที่ 1

รับตัวเลขจำนวนที่ 2

รับตัวเลขจำนวนที่ 3

กำหนดค่ามากที่สุด = ตัวเลขจำนวนที่ 1

ถ้า ตัวเลขจำนวนที่ 2 มากกว่าค่ามากที่สุด

 ค่ามากที่สุด = ตัวเลขจำนวนที่ 2

ถ้า ตัวเลขจำนวนที่ 3 มากกว่าค่ามากที่สุด

 ค่ามากที่สุด = ตัวเลขจำนวนที่ 3

แสดงค่ามากที่สุด

จบการทำงาน

Java Code

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MaximumNumber {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Enter number 1: ");  
        int num1 = sc.nextInt();  
  
        System.out.print("Enter number 2: ");  
        int num2 = sc.nextInt();
```

```

        System.out.print("Enter number 3: ");
        int num3 = sc.nextInt();

        int max = num1;

        if (num2 > max) {
            max = num2;
        }

        if (num3 > max) {
            max = num3;
        }

        System.out.println("Maximum number = " + max);

        sc.close();
    }
}

```

ตอนที่ 6: ทบทวน Array

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนของนักศึกษา 5 คน เก็บไว้ใน Array แล้วคำนวณ คะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Array สำหรับเก็บคะแนน 5 ค่า
2. รับคะแนนจากผู้ใช้ทีละคน
3. คำนวณคะแนนรวม
4. คำนวณค่าเฉลี่ย
5. แสดงคะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter score 1: 70

Enter score 2: 80

Enter score 3: 65

Enter score 4: 90

Enter score 5: 75

Total score = 380

Average score = 76.0

ให้นักศึกษาเขียน Pseudocode ก่อนเขียนโปรแกรม

Pseudocode

เริ่มต้น

สร้าง Array สำหรับเก็บคะแนน 5 ค่า

กำหนดผลรวม = 0

ทำซ้ำ 5 ครั้ง

รับคะแนนจากผู้ใช้

เก็บคะแนนลงใน Array

นำคะแนนไปรวมกับผลรวม

จบการทำซ้ำ

คำนวณค่าเฉลี่ย = ผลรวม / 5

แสดงผลรวม

แสดงค่าเฉลี่ย

จบการทำงาน

Java Code

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class ArrayScore {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] score = new int[5];
```

```
        int total = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < score.length; i++) {
```

```
            System.out.print("Enter score " + (i + 1) + ": ");
```



```

        score[i] = sc.nextInt();
        total += score[i];
    }

    double average = (double) total / score.length;

    System.out.println("Total score = " + total);
    System.out.println("Average score = " + average);

    sc.close();
}
}

```

ตอนที่ 7: ค้นหาข้อมูลใน Array

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อค้นหาชื่อในรายชื่อนักศึกษา 5 คน
เงื่อนไขของโปรแกรม

1. กำหนดรายชื่อนักศึกษา 5 คนไว้ใน Array
2. รับชื่อที่ต้องการค้นหาจากผู้ใช้
3. ตรวจสอบว่าชื่อนั้นมีอยู่ใน Array หรือไม่
4. ถ้าพบ ให้แสดงคำว่า Found
5. ถ้าไม่พบ ให้แสดงคำว่า Not Found

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter name to search: Somchai

Found

Pseudocode

เริ่มต้น

กำหนดรายชื่อนักศึกษา 5 คนไว้ใน Array

รับชื่อที่ต้องการค้นหา

กำหนด พบ = false

ทำซ้ำตรวจสอบทุกชื่อใน Array

 ถ้าชื่อที่ค้นหาตรงกับชื่อใน Array

 พบ = true

จบการทำซ้ำ
ถ้า พบ เป็น true
 แสดง "Found"
มิฉะนั้น
 แสดง "Not Found"
จบการทำงาน

Java Code

```
import java.util.Scanner;

public class SearchName {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] names = {"Somchai", "Somsri", "Anan",
                           "Nida", "Kanya"};

        System.out.print("Enter name to search: ");
        String search = sc.nextLine();

        boolean found = false;

        for (int i = 0; i < names.length; i++) {
            if (names[i].equalsIgnoreCase(search)) {
                found = true;
                break;
            }
        }

        if (found) {
            System.out.println("Found");
        } else {
            System.out.println("Not Found");
        }
    }
}
```

```

        sc.close();
    }
}

```

ตอนที่ 8: เขียน Method เพื่อหาค่ามากที่สุด

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java โดยสร้าง Method ชื่อ findMax เพื่อรับตัวเลข 2 จำนวน แล้วคืนค่าที่มากที่สุด

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Method ชื่อ findMax
2. Method รับค่าจำนวนเต็ม 2 ค่า
3. Method คืนค่าจำนวนที่มากที่สุด
4. ใน main ให้รับค่าจากผู้ใช้ 2 จำนวน
5. เรียกใช้ Method และแสดงผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 15

Enter number 2: 22

Maximum number = 22

โครงสร้างโปรแกรม

```

public class ReviewMethod {
    public static int findMax(int a, int b) {
        // เขียนคำสั่งที่นี่
        if (a > b) {
            return a;
        } else {
            return b; }
    }
}

```

```

public static void main(String[] args) {
    // เขียนคำสั่งที่นี่
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter number 1: ");
    int num1 = sc.nextInt();
}

```

```

System.out.print("Enter number 2: ");
int num2 = sc.nextInt();
int max = findMax(num1, num2);
System.out.println("Maximum number = " + max);
sc.close();
}
}

```

12

ตอนที่ 9: Debug โปรแกรม

คำสั่ง

โปรแกรมต่อไปนี้มีข้อผิดพลาด ให้นักศึกษาหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง public class

```

DebugExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

        for (int i = 0; i <= numbers.length; i++) {
            System.out.println(numbers[i]);
        }
    }
}

```

คำถาม

1. โปรแกรมนี้ผิดพลาดที่บรรทัดใด
ตอบ: for (int i = 0; i <= numbers.length; i++)
2. เพราะเหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาด
ตอบ: เพราะใช้ <= numbers.length ทำให้ i มีค่าเท่ากับ numbers.length ซึ่งเกินขอบเขตของ Array จึงเกิด
ArrayIndexOutOfBoundsException
3. ควรแก้ไขอย่างไร
ตอบ: เปลี่ยนจาก i <= numbers.length เป็น i < numbers.length

โค้ดที่แก้ไขแล้ว

// เขียนโค้ดที่แก้ไขแล้วที่นี่

```
public class DebugExample {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};  
  
        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {  
            System.out.println(numbers[i]);  
        }  
    }  
}
```

ตอนที่ 10: Mini Challenge

คาสั่ง

ให้นักศึกษาเลือกท 1 ข้อ จากโจทย์ต่อไปนี้

ตัวเลือกที่ 1: โปรแกรมนับจ านวนเลขคู่และเลขคี่

ให้รับตัวเลข านวนเต็ม 10 จ านวน เก็บใน Array แล้วนับว่ามีเลขคู่กี่จ านวน และเลขคี่กี่จ านวน **Output ที่ต้องแสดง**

Even count = ...

Odd count = ...

ตัวเลือกที่ 2: โปรแกรมหาค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด

ให้รับตัวเลข านวนเต็ม 10 จ านวน เก็บใน Array แล้วแสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด **Output ที่ต้องแสดง**

Minimum number = ...

Maximum number = ...

ตัวเลือกที่ 3: โปรแกรมค้นหาคะแนนที่ต้องการ

ให้รับคะแนนของนักศึกษา 10 คน เก็บใน Array จากนั้นรับคะแนนที่ต้องการค้นหา และแสดงว่าพบ หรือไม่พบคะแนนนั้น

Output ที่ต้องแสดง

Found

หรือ

Not Found

เลือกอันที่ 1

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class EvenOddCount {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        int[] numbers = new int[10];  
        int even = 0;  
        int odd = 0;  
  
        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {  
            System.out.print("Enter number " + (i + 1) + ": ");  
            numbers[i] = sc.nextInt();  
  
            if (numbers[i] % 2 == 0) {  
                even++;  
            } else {  
                odd++;  
            }  
        }  
  
        System.out.println("Even count = " + even);  
        System.out.println("Odd count = " + odd);  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

ตอนที่ 11: ใช้ GenAI ช่วยตรวจโค้ด

คำสั่ง

หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จ ให้นักศึกษาใช้ GenAI ช่วยตรวจสอบโค้ด 1 โปรแกรม แล้วตอบคำถาม ต่อไปนี้

Prompt ที่ใช้ถาม AI

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class EvenOddCount {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        int[] numbers = new int[10];  
        int even = 0;  
        int odd = 0;  
  
        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {  
            System.out.print("Enter number " + (i + 1) + ": ");  
            numbers[i] = sc.nextInt();  
  
            if (numbers[i] % 2 == 0) {  
                even++;  
            } else {  
                odd++;  
            }  
        }  
  
        System.out.println("Even count = " + even);  
        System.out.println("Odd count = " + odd);  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

ตัวอย่าง Prompt:

“ช่วยตรวจสอบโค้ด Java ต่อไปนี้ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ และอธิบายอย่างเข้าใจง่าย แต่ไม่ต้องเขียน โค้ดใหม่ทั้งหมด”

คาถามวิเคราะห์

1. AI พบข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่

ตอบ: AI ไม่พบข้อผิดพลาดในโค้ด โปรแกรมสามารถรับตัวเลข 10 จำนวน เก็บลงใน Array และนับจำนวนเลขคู่กับเลขคี่ได้ถูกต้อง

2. คาแนะนาของ AI ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ: ถูกต้อง เพราะโค้ดใช้ Array, คำสั่ง for และคำสั่ง if-else ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งปิด Scanner ด้วย `sc.close()`; หลังใช้งานเสร็จ

3. นักศึกษาแก้ไขโค้ดตาม AI หรือไม่

ตอบ: ไม่ต้องแก้ไข เนื่องจาก AI ไม่พบข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของโปรแกรม

4. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ AI ตรวจโค้ด

ตอบ: ได้เรียนรู้วิธีตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด และเข้าใจการใช้งาน Array, การวนลูป for และการใช้เงื่อนไข if-else เพื่อแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

5. มีข้อควรระวังอะไรในการใช้ AI ช่วยเขียนโปรแกรม

ตอบ: ควรอ่านและทำความเข้าใจโค้ดทุกครั้ง ไม่ควรคัดลอกคำตอบของ AI มาใช้ทันที และควรทดลองรันโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าโค้ดทำงานได้ถูกต้องตามโจทย์

งานที่ต้องส่ง

ให้นักศึกษาส่งงานดังต่อไปนี้

1. ไฟล์ Java อย่างน้อย 4 โปรแกรม
 - ตรวจสอบเลขคู่/เลขคี่
 - คำนวณคะแนนรวมและผ่าน/ไม่ผ่าน
 - โปรแกรมเกี่ยวกับ Array
 - Mini Challenge 1 โปรแกรม
2. เอกสารสั้นหรือ README ประกอบด้วย
 - ชื่อโปรแกรม
 - Input
 - Process
 - Output
 - วิธีรันโปรแกรม
 - สิ่งที่ได้เรียนรู้
3. คำตอบ Reflection จากตอนที่ 11

Reflection หลังท ำใบงาน

ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้

1. ส่วนใดของ Java ที่นักศึกษายังไม่มั่นใจมากที่สุด
ตอบ: ทุกส่วน
2. โจทย์ข้อใดยากที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ: ทุกข้อ
3. การทบทวน Java ครั้งนี้ช่วยเตรียมตัวเรียน Algorithm อย่างไร
ตอบ: ทำให้เราเข้าใจมากขึ้น
4. นักศึกษาคิดว่า Java ส่วนใดสำคัญที่สุดต่อการเรียน Algorithm
ตอบ: ทุกส่วน
5. นักศึกษาจะฝึกเพิ่มเติมเรื่องใดก่อนเรียนสัปดาห์ถัดไป
ตอบ: เรื่อง Java